Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ___ИУ6___

_____ А.В. Пролетарский

« __ » _____ 2026 г.

З А Д А Н И Е
на выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра

Студент группы ИУ6-83Б

Залыгин Вячеслав Константинович
(Фамилия, имя, отчество)

Тема квалификационной работы: Компилятор стекового языка программирования

При выполнении ВКР:

Используются / Не используются	Да/Нет
1) Литературные источники и документы, имеющие гриф секретности	Нет
2) Литературные источники и документы, имеющие пометку «Для служебного пользования», иных пометок, запрещающих открытое опубликование	Нет
3) Служебные материалы других организаций	Нет
4) Результаты НИР (ОКР), выполняемой в МГТУ им. Н.Э. Баумана	Нет
5) Материалы по незавершенным исследованиям или материалы по завершенным исследованиям, но ещё не опубликованные в открытой печати	Нет

Тема квалификационной работы утверждена распоряжением по факультету:	
Название факультета:	Информатика и системы управления
Дата и рег. номер распоряжения:	№ 30.30-30/1781 от 28.11.2025 г.

Часть 1. Исследовательская

Провести анализ синтаксиса и семантики различных стековых языков программирования, выделить и сравнить их особенности. Выполнить анализ средств статического анализа стековых языков программирования. Провести анализ устройства байткода и модели исполнения WebAssembly.

Часть 2. Конструкторская

Осуществить выбор технологии и средств разработки для программного обеспечения. Разработать структуры программного обеспечения и его компонентов. Выполнить проектирование программных компонентов: парсера, статического анализатора, кодогенератора. Реализовать компоненты ПО с использованием выбранных средств

разработки. Выполнить сборку программного обеспечения и произвести его комплексное тестирование.

Часть 3. Технологическая

Разработать технологию построения SSA-представления текстов программ на стековых языках.

Оформление квалификационной работы:

Расчетно-пояснительная записка на 55–65 листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.)

1. Схема процесса трансляции программы в байткод WebAssembly и ее исполнения.
2. Результаты анализа стековых языков программирования.
3. Схема алгоритма вывода типов.
4. Функциональная диаграмма программного обеспечения.
5. Диаграмма компоновки.
6. Схема алгоритма построения SSA-представления текстов программ на стековых языках.

Дата выдачи задания « 1 » сентября 2025 г.

В соответствии с учебным планом выпускную квалификационную работу выполнить в полном объеме в срок до « 1 » июня 2026 г.

Руководитель квалификационной работы	_____	Б.И. Бычков
	(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)
Студент	_____	В.К. Залыгин
	(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления УТВЕРЖДАЮ

КАФЕДРА Компьютерные системы и сети Заведующий кафедрой ИУ6

ГРУППА ИУ6-83Б _____ А.В. Пролетарский

« _____ » _____ 2026 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра

студента: Залыгина Вячеслава Константиновича
(фамилия, имя, отчество)

Тема квалификационной работы: Компилятор стекового языка программирования

№ п/п	Наименование этапов выпускной квалификационной работы	Сроки выполнения этапов		Отметка о выполнении	
		план	факт	Должность	ФИО, подпись
1.	Задание на выполнение работы. Формулирование проблемы, цели и задач работы	09.2025 Планируемая дата		Руководитель ВКР	Б.И. Бычков
2.	1 часть Исследовательская	12.2025 Планируемая дата		Руководитель ВКР	Б.И. Бычков
3.	Утверждение окончательных формулировок решаемой проблемы, цели работы и перечня задач	02.2026 Планируемая дата		Заведующий кафедрой	А.В. Пролетарский
4.	2 часть Конструкторская	05.2026 Планируемая дата		Руководитель ВКР	Б.И. Бычков
5.	3 часть Технологическая	05.2026 Планируемая дата		Руководитель ВКР	Б.И. Бычков
6.	1-я редакция работы	05.2026 Планируемая дата		Руководитель ВКР	Б.И. Бычков
7.	Подготовка доклада и презентации	06.2026 Планируемая дата		Руководитель ВКР	Б.И. Бычков
8.	Отзыв руководителя	06.2026 Планируемая дата		Руководитель ВКР	Б.И. Бычков
9.	Нормоконтроль	06.2026 Планируемая дата		Нормоконтролер	
10.	Внешняя рецензия	06.2026 Планируемая дата		Руководитель ВКР	Б.И. Бычков
11.	Защита работы на ГЭК	06.2026 Планируемая дата		Руководитель ВКР	Б.И. Бычков

Руководитель квалификационной работы _____ Б.И. Бычков
(подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Студент _____ В.К. Залыгин
(подпись, дата) (И.О. Фамилия)